上下左右（lrud）最优值证明

给定 $N \geq 2$，起点 $(1,1)$，终点 (N,N)，允许八邻接，恰好遍历全部格子一次。记真正可能的最大正右移次数为 $M(N)$。

精确结论为

$$M(N) = \begin{cases} (N^2-1)/2, & N \text{ 为奇数}, \\ (N^2+N-2)/2, & N \equiv 2 \pmod 4, \\ (N^2+N-4)/2, & N = 4 \text{ 或 } 8, \\ (N^2+N-6)/2, & N \equiv 0 \pmod 4,\ N \geq 12. \end{cases}$$

以下给出上界证明。达到各上界的构造实现于 `sol/std_maximum.cpp`。该程序的输入是 T，随后每组只有 N；输出最大 K 及一条达到它的路径。构造时间、空间均为 $O(N^2)$。

统一计数。

设 D 为正右移次数，R 为右上、右下的总次数，L 为左上、正左、左下的总次数，V 为正上、正下的总次数。总步数和横向位移分别给出

$$D+R+L+V = N^2-1, \qquad D+R-L = N-1.$$

所以

$$D = \frac{N^2+N-2-C}{2}, \qquad C := V+2R.$$

C 必为偶数。求最大 D 等价于求最小 C。

奇数 N。

按列号奇偶染色。两种颜色的格子数相差 N，起终点均属于数量较多的颜色。只有竖直移动不改变颜色，因此至少需要 $N-1$ 次竖直移动：

$$V \geq N-1.$$

故

$$D \leq \frac{N^2-1}{2}.$$

逐行左右蛇形遍历达到等号。

偶数 N，$C=0$ 的结构。

此时只允许 D, A, Q, Z。把列分成 $(1,2),(3,4),\dots$ 的两列条带。

第一列的每个格子都必须向右走，所以第一、二列之间所有同行的 D 都被使用。第二列所有格子的入边已经确定，第三列不能再向左进入第二列。于是前两列必须作为一个连续段遍历。

由于每一行都走 D，行间只能用 Q 或 Z 相连；覆盖所有行就必须从顶到底或从底到顶。逐条带归纳，整条路径被强制为两列条带蛇形。

条带数 $N/2$ 为奇数时，终点恰好在右下角。因此 $N \equiv 2 \pmod 4$ 时 $C = 0$ 可达，最大值是

$$\frac{N^2 + N - 2}{2};$$

$N \equiv 0 \pmod 4$ 时 $C = 0$ 不可达。

为什么 $C = 2$ 只能在 $N = 4, 8$ 时出现?

下面对 $N \geq 12$ 的情形作反证；$N = 4, 8$ 已有 $C = 2$ 的构造。

先排除 $V = 0, R = 1$。

无竖直边时，每个奇数列切口有 N 条向右边，每个偶数列切口恰有一条向右边、没有向左边。每个两列条带中的 N 条向右边必须构成两列格子的完美匹配。如果其中恰有一条右斜边、其余均为同行 D，就不可能是完美匹配。因此那条右斜边只能位于条带之间。

但条带内全是 D，必须按行单调遍历整个高度，出入口都在顶行或底行。条带间的一条右斜边会把下一个条带的入口移到内部行，无法遍历其全部行。故 $V = 0, R = 1$ 不可能。

现在只需研究 $V = 2, R = 0$。

下文用零基行号 $0, \dots, N-1$，列号仍用一基。设第 c 列有 v_c 条竖直边，第 $c, c+1$ 列之间共有 s_c 条路径边。由每个格子的度数求和，

$$s_1 = 2N - 1 - 2v_1, \qquad s_c = 2N - 2v_c - s_{c-1} \quad (1 < c < N).$$

每个切口向右次数比向左次数多 1，所以 $s_c \geq 1$。

由递推可得，两条竖直边必须分别位于一个奇数列 a 和它后面的一个偶数列 b。把从列 a 到列 b 的

$$p = \frac{b - a + 1}{2}$$

个两列条带称为活动条带。

活动区中：

- 奇数列切口有 $N - 1$ 条 D、$N - 2$ 条向左边；

- 两个活动条带之间有两条 D、一条向左边；
- 活动区外的两列条带之间只有一条 D。

因此，每个活动条带恰有一行没有内部的 D，记为 h_j。相邻活动条带间唯一的向左边，只能从右侧条带缺口行的左格，走到左侧条带缺口行的右格，所以

$$|h_{j+1} - h_j| \le 1. \tag{1}$$

关键是证明

$$\min_j h_j \le 2, \qquad \max_j h_j \ge N - 3. \tag{2}$$

下面严格证明第一条。假设所有 $h_j \ge 3$。于是所有两列条带的第 $0, 1, 2$ 行都使用内部 D，而第 $0, 1$ 行没有竖直边。

在每个两列条带之间的切口，用两个比特 (x, y) 表示第 $0, 1$ 行是否有跨向下一条带的 D。左边界用虚拟状态 $(1, 0)$ 表示起点；右边界状态为 $(0, 0)$。

考察一个条带，设左右状态分别为 (a, b)、(c, d)。

- 若 $a = c = 0$，顶行只能与第二行相互连接，与这两行的 D 组成独立四格环，不合法。
- 若 $a = 1, c = 0$，顶行向下连接第二行，故 $b = 0$，只能有 $10 \to 00$ 或 $10 \to 01$。
- 若 $a = 0, c = 1$，同理只能有 $00 \to 10$ 或 $01 \to 10$。
- 若 $a = c = 1$，而 $b = d = 0$，第二、三行被迫组成独立四格环，不合法。
- $11 \to 11$ 也不合法：两侧切口的两条 D 都已经用在顶两行，因此该条带必在活动区内部，没有竖直边；下面所有行只能组成一条从缺口右格到缺口左格的内部路径。将其他行的 D 收缩为一个点，得到一条行号链，缺口行拆成两个端点。两端点之间的简单路径只能直接走 A，或经过一个相邻完整行再折返，最多覆盖两个行号。下面却有 $N - 2 \ge 4$ 行，矛盾。

因此所有合法转移都在如下两个集合间交替：

$$\{10\} \quad \longleftrightarrow \quad \{00, 01, 11\}.$$

从左边界 10 到右边界 00，需要奇数个条带。但 $N \equiv 0 \pmod 4$，条带数 $N/2$ 为偶数，矛盾。因此 $\min_j h_j \le 2$。

对底部两行作上下镜像分析，虚拟边界状态从 00 到 10，仍要求奇数个条带。同理得到 $\max_j h_j \ge N - 3$，证明了式 (2)。

结合式 (1)、式 (2)，

$$p - 1 \ge \max_j h_j - \min_j h_j \ge N - 5,$$

于是

$$p \geq N - 4.$$

另一方面 $p \leq N/2$，因此 $N \leq 8$。

所以，$N \equiv 0 \pmod 4$、$N \geq 12$ 时，$C = 0$ 与 $C = 2$ 均不可能，必有 $C \geq 4$。这给出

$$D \leq \frac{N^2 + N - 6}{2}.$$

上界均可达到。

- 奇数 N：逐行蛇形，$C = N - 1$。
- $N \equiv 2 \pmod 4$：两列条带蛇形，$C = 0$。
- $N = 4$：路径 `DDDDZDXAQAXDZDDD`，恰有 8 次 D。
- $N = 8$：`sol/std_maximum.cpp` 中给出一条 34 次 D 的固定路径。
- $N \equiv 0 \pmod 4$、$N \geq 12$：代码的 `fourVertical` 构造恰有四次竖直移动，没有向右斜移，因此 $C = 4$，达到上界。

一般的四竖步构造把每个两列条带分成顶部、中部、底部，以及两条向左返回的通道。设 $m = N/2$，每个条带的参数为

$$a_j = \min(j + 1, m - 2), \qquad b_j = \max(N - 2 - j, m + 1),$$

$$d_j = \begin{cases} -1, & j \text{ 为偶数且 } j < m - 3, \\ 1, & \text{其他.} \end{cases}$$

遍历顺序为顶部条带、上通道、中部条带、下通道、底部条带。各区域不交且覆盖全部格子，条带内每行先左格后右格；只有五个大段之间的四次连接是竖步，其他步都为 D 或向左的三个方向。代码直接实现这些区间与通道，完整给出了达到上界的构造。